

Лабораторная работа № 1

Тема: Основные положения теории безопасности компьютерных систем. Угрозы безопасности. Методы оценивания угроз. Понятие политики безопасности.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. – М., Горячая линия–Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. – Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет.

Вопросы:

1. История развития теории и практики обеспечения информационной безопасности и защиты данных в компьютерных системах (КС). Принципы, методы и механизмы, обеспечивающие конфиденциальность, целостность и доступность информации в КС.
2. Классические стандарты и их роль в компьютерной безопасности. Единые критерии безопасности, применяемые по отношению к информационным технологиям.
3. Понятие угрозы информационной безопасности, которая может возникнуть в КС, классификация и идентификация угроз. Методы оценивания угроз безопасности информации и возможности осуществления кибернетических атак в КС.
4. Понятия политики безопасности и модели безопасности компьютерной системы как программно-аппаратного комплекса с находящимися в нём данными.
5. Понятие монитора безопасности и классификация основных типов политик безопасности информации, находящейся в компьютерных системах.
6. Гарантирование выполнения политики безопасности и методы её обеспечения.
7. Субъектно–объектная модель компьютерной системы в механизмах и процессах коллективного доступа к информационным ресурсам.
8. Сущность, субъект, доступ, информационный поток. Виды информационных потоков. Виды политик управления доступом и информационными потоками.
9. Утечка права доступа и нарушение безопасности компьютерной системы.
10. Математические основы моделей безопасности. Виды формальных моделей безопасности, их классификация. Понятие автомата. Элементы теории графов.
11. Алгоритмически разрешимые и алгоритмически неразрешимые проблемы безопасности компьютерной системы. Можно ли разрешить такие проблемы?
12. Проблема адекватности реализации модели безопасности в реальной компьютерной системе. Модель решётки. Как теория безопасности выглядит на практике?
13. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023 – 2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности)